



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza
	Kevin Carriel
	Mario Luzardo
	Luis Ramirez
	Luis Rodriguez
	Victor Tello

Fecha de Entrega 19 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Matriz de Gestión de Riesgos del MVP
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.1.0
Estado	En revisión
Fecha de creación	07/09/2026
Fecha de actualización	24/09/2026
Sprint relacionado	Sprint 3
Periodo del Sprint	06/09/2026 al 18/09/2026
Propietario del documento	Kevin Carriel / Arquitecto de software
Responsable de consolidación	Alex Mendoza / Scrum Master
Responsable de revisión funcional	Víctor Tello / Product Owner y analista funcional
Responsable de riesgos de frontend y accesibilidad	Mario Luzardo / Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad
Responsable de riesgos de backend y datos	Luis Ramírez / Ingeniero de backend y datos
Responsable de revisión de calidad y seguridad	Luis Rodríguez / Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad
Responsable de revisión académica	Ing. Victoria García Velásquez / Patrocinadora académica y principal interesada
Herramientas de elaboración	Microsoft Word y Microsoft Excel
Herramienta de seguimiento	Jira
Repositorio	Repositorio Git del proyecto Barrio Solidario
Nivel de acceso	Uso académico
Clasificación	Documento de gestión y control de riesgos
Frecuencia de actualización	Durante el seguimiento del Sprint y cuando cambie la exposición de un riesgo
Documentos relacionados	Documento de Visión, Documento del MVP, Matriz de Calidad, Product Backlog, Plan del Sprint 3, Gestión de Cambios y diagramas BPMN

Control de versiones

Versión	Fecha	Actividad realizada	Responsable
0.1.0	07/09/2026	Definición del objetivo, alcance, estructura y escalas de evaluación de riesgos.	Kevin Carriel
0.2.0	08/09/2026	Identificación de riesgos asociados con el MVP, expectativas académicas, criterios de aceptación y demostración.	Víctor Tello
0.3.0	09/09/2026	Registro de riesgos para portal, registro, login, recuperación, sesiones, panel y perfil.	Víctor Tello Luis Ramírez
0.4.0	10/09/2026	Inclusión de riesgos de arquitectura, integración, servicios Python, base de datos, rendimiento y compatibilidad.	Kevin Carriel Luis Ramírez
0.5.0	11/09/2026	Identificación de riesgos sobre contraseñas, permisos, sesiones, datos personales, configuración y evidencias.	Luis Rodríguez Kevin Carriel
0.6.0	12/09/2026	Inclusión de contraste, navegación por teclado, etiquetas, foco visible, colores, diseño adaptable y acompañamiento al adulto mayor.	Mario Luzardo Luis Rodríguez
0.7.0	13/09/2026	Registro de riesgos de planificación, equipo, Jira, documentación, trazabilidad, cambios y entrega.	Alex Mendoza
0.8.0	13/09/2026	Incorporación de acciones preventivas, contingencias, responsables e indicadores de alerta.	Equipo del proyecto
0.9.0	14/09/2026	Revisión de probabilidad, impacto, exposición, nivel y correspondencia con el alcance del MVP.	Kevin Carriel Luis Rodríguez
1.0.0	14/09/2026	Organización final de riesgos, escalas, responsables, tratamientos y campos de seguimiento.	Alex Mendoza Kevin Carriel
1.1.0	24/09/2026	Alineación con la matriz recomendada: códigos, subcategorías, entregables, objetivos, probabilidad porcentual, análisis cualitativo, impacto en costo y tiempo, VME y costo del plan de respuesta.	Kevin Carriel Luis Rodríguez Alex Mendoza

Revision y Aprobación

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza	Scrum Master	
	Víctor Tello	Product Owner	
	Kevin Carriel	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Tabla de Contenidos

1.	Objetivo	6
2.	Escala de probabilidad	6
3.	Escala de impacto	6
4.	Nivel de exposición.....	6
5.	Campos complementarios para el análisis.....	7
6.	Análisis cuantitativo de costos y tiempo	7
6.1.	Conversión de la probabilidad	8
6.2.	Impacto en costo.....	8
6.3.	Impacto en tiempo y VME	9
6.4.	Interpretación y uso de los resultados.....	9
7.	Matriz de riesgos.....	10
7.1.	Alcance.....	10
7.2.	Aceptación	10
7.3.	Funcionalidad.....	11
7.4.	Seguridad	12
7.5.	Privacidad	13
7.6.	Accesibilidad.....	14
7.7.	Usabilidad	14
7.8.	Identidad visual	15
7.9.	Compatibilidad	15
7.10.	Datos	16
7.11.	Rendimiento	16
7.12.	Arquitectura	17
7.13.	Calidad	17
7.14.	Planificación	18
7.15.	Equipo	18
7.16.	Herramientas.....	18
7.17.	Repositorio	19
7.18.	Documentación	19
7.19.	Trazabilidad.....	19
7.20.	BPMN	20
7.21.	Cambios	20
8.	Campos para seguimiento	21
9.	Criterios de seguimiento.....	21

1. Objetivo

La matriz tiene como propósito identificar, analizar, priorizar y tratar los eventos que podrían afectar el desarrollo, calidad, aceptación y presentación del MVP de **Barrio Solidario**.

El análisis comprende:

- Alcance y aceptación.
- Funcionalidades del MVP.
- Registro, login y recuperación de contraseña.
- Roles y control de acceso.
- Seguridad y privacidad.
- Interfaz, colores y accesibilidad.
- Proyecto Python, métodos y servicios.
- Base de datos y persistencia.
- Rendimiento y compatibilidad.
- Calidad y pruebas.
- Planificación, equipo y cronograma.
- Documentación, Jira, BPMN y trazabilidad.
- Demostración y entrega académica.

2. Escala de probabilidad

Valor	Nivel	Descripción
1	Muy baja	Es poco probable que el riesgo ocurra.
2	Baja	Puede ocurrir, pero existen controles suficientes.
3	Media	Existe una posibilidad razonable de ocurrencia.
4	Alta	Es probable que ocurra durante el Sprint.
5	Muy alta	Se espera que ocurra si no se aplican controles.

3. Escala de impacto

Valor	Nivel	Descripción
1	Insignificante	No afecta el objetivo ni los entregables.
2	Menor	Genera una corrección sencilla.
3	Moderado	Afecta parcialmente una actividad o entregable.
4	Alto	Compromete una función importante o la fecha de entrega.
5	Crítico	Impide aceptar, presentar o utilizar el MVP.

4. Nivel de exposición

La exposición se obtiene mediante:

Exposición = Probabilidad x Impacto

Resultado	Nivel	Prioridad en Jira	Tratamiento
1 a 4	Bajo	Lowest	Monitorear
5 a 9	Medio	Low	Controlar
10 a 16	Alto	High	Tratar
17 a 25	Crítico	Highest	Atención inmediata

5. Campos complementarios para el análisis

La matriz de Excel conserva los campos de causa, consecuencia, exposición, tratamiento y seguimiento, e incorpora un bloque complementario basado en el formato recomendado. Este bloque permite identificar cada riesgo, relacionarlo con el trabajo del Sprint 3 y separar la valoración cualitativa de la estimación monetaria y temporal.

Campo	Información que debe registrarse
Código de riesgo	Identificador consecutivo con formato RG-01, RG-02 y siguientes.
Subcategoría	Clasificación específica dentro de la categoría general, por ejemplo autenticación, accesibilidad o planificación.
Entregable afectado	Documento, componente, pantalla, servicio, evidencia o actividad que recibiría el impacto.
Probabilidad porcentual	Conversión de la escala de 1 a 5 a un porcentaje utilizable en el cálculo del valor monetario esperado.
Objetivo del proyecto	Dimensión principal afectada: alcance, costo, calidad o tiempo.
Tipo de riesgo	Amenaza cuando el evento genera una consecuencia negativa u oportunidad cuando puede beneficiar al proyecto.
Impacto por dimensión	Valor de 1 a 5 para alcance, costo, calidad y tiempo. Permite reconocer que un mismo evento puede afectar varias dimensiones.
Estimación cualitativa	Nivel Bajo, Medio, Alto o Crítico obtenido a partir de la exposición inicial.
Impacto cuantitativo	Valor estimado en dólares y días si el riesgo se materializa.
VME	Exposición esperada en costo o tiempo, calculada al multiplicar la probabilidad porcentual por el impacto estimado.
Costo del plan de respuesta	Costo incremental de ejecutar acciones preventivas, de mitigación o contingencia.

6. Análisis cuantitativo de costos y tiempo

El análisis cuantitativo no reemplaza la escala de exposición de 1 a 25. La exposición permite priorizar el riesgo en Jira, mientras que el análisis cuantitativo estima cuánto esfuerzo, tiempo o dinero podría consumir el evento. Ambos resultados se utilizan de forma complementaria.

6.1. Conversión de la probabilidad

Valor	Nivel	Probabilidad utilizada
1	Muy baja	10 %
2	Baja	30 %
3	Media	50 %
4	Alta	70 %
5	Muy alta	90 %

La conversión evita tratar la escala ordinal como si fuera directamente un porcentaje. Los porcentajes funcionan como supuestos del proyecto y pueden ajustarse cuando exista evidencia histórica o una decisión formal del equipo.

6.2. Impacto en costo

La columna Impacto en costo USD representa el desembolso incremental que se produciría si el riesgo ocurre. Puede incluir servicios pagados, infraestructura, licencias, reposición de recursos o retrabajo cuando el proyecto haya definido una tarifa por hora. No debe utilizarse para inventar un valor monetario sin una base aprobada.

En la versión actual de Barrio Solidario el impacto monetario y el costo del plan de respuesta se mantienen en USD 0,00 porque el MVP es académico, no tiene un presupuesto comercial aprobado y las acciones se ejecutan con herramientas disponibles y trabajo del equipo. Este valor no significa que el riesgo carezca de impacto: el consumo de esfuerzo y el posible retraso se registran en la valoración cualitativa y en los días de impacto.

Existe, por tanto, una diferencia válida entre Impacto en costo de 1 a 5 e Impacto costo USD. La primera columna expresa el nivel relativo de consumo de recursos, retrabajo u oportunidad perdida; la segunda solo registra dinero cuando existe una estimación sustentada.

Campo de costo	Forma de cálculo o registro
Impacto costo USD	Costo estimado de la consecuencia si el riesgo se materializa.
VME costo USD	Probabilidad porcentual x Impacto costo USD.
Costo del plan de respuesta USD	Costo de prevenir, mitigar, transferir o atender el riesgo.
Costo total esperado	VME costo USD + Costo del plan de respuesta USD, cuando se requiera comparar tratamientos.

Si posteriormente se aprueba una tarifa interna, el impacto monetario del retrabajo puede estimarse como horas adicionales por tarifa por hora. La misma base debe aplicarse a todos los riesgos y quedar documentada; de lo contrario, se conserva el valor cero y se utiliza la estimación en días.

6.3. Impacto en tiempo y VME

Impacto	Tiempo estimado
1	0,5 días
2	1 día
3	2 días
4	4 días
5	7 días

VME de tiempo = Probabilidad porcentual x Impacto estimado en días

Ejemplo: el riesgo RG-01 Crecimiento no controlado del alcance posee probabilidad alta de 70 % y un impacto temporal estimado de 7 días. Su VME de tiempo es $0,70 \times 7 = 4,90$ días. El resultado no indica que el riesgo ocurrirá durante 4,90 días; representa la pérdida de tiempo esperada y permite compararlo con otros riesgos bajo un criterio uniforme.

6.4. Interpretación y uso de los resultados

Los valores de VME apoyan la priorización, pero no sustituyen el criterio del Product Owner, del Scrum Master ni de los responsables técnicos. Un riesgo Highest debe atenderse de inmediato aunque su costo monetario sea cero, especialmente cuando compromete el login, la seguridad, la accesibilidad o la aceptación académica del MVP.

7. Matriz de riesgos

7.1. Alcance

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Crecimiento no controlado del alcance	Intentar implementar funciones previstas para versiones posteriores.	Retraso del MVP y funciones principales incompletas.	4	5	20	Crítico	Evitar	Mantener el backlog limitado al portal, registro, acceso, recuperación, panel y perfil básico.	Retirar funciones secundarias y reprogramarlas para otro Sprint.	Víctor Tello	Nuevas funciones agregadas sin aprobación.	Identificado
Ambigüedad en los límites del MVP	Diferencias entre documentos, backlog, Jira y expectativas del equipo.	Desarrollo de componentes que no corresponden al Sprint.	3	4	12	Alto	Mitigar	Publicar una versión única del alcance y relacionarla con las épicas.	Reunión de aclaración y ajuste inmediato del backlog.	Víctor Tello	Historias o tareas sin relación con el MVP.	Identificado

7.2. Aceptación

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
El MVP no satisface las expectativas académicas	Entregables técnicos o documentales incompletos.	Observaciones o rechazo de la entrega.	3	5	15	Alto	Mitigar	Validar previamente los entregables contra el plan del Sprint 3.	Completar los elementos críticos antes de la presentación final.	Alex Mendoza	Diferencias con las indicaciones de la asignatura.	Identificado
Criterios de aceptación	Historias o funciones sin	No se puede determinar si el	3	4	12	Alto	Mitigar	Definir criterios	Realizar validación conjunta con	Víctor Tello	Funciones terminadas	Identificado

incompletos	condiciones verificables.	incremento cumple.						medibles para registro, login, panel y perfil.	Product Owner y QA.		sin casos de prueba.	
Demostración poco clara	Falta de preparación o recorrido funcional desordenado.	El avance real no puede evidenciarse correctamente.	3	4	12	Alto	Mitigar	Preparar un guion de demostración y ejecutar un ensayo.	Presentar capturas, video o evidencias alternativas.	Alex Mendoza	Flujo de demostración no ensayado.	Identificado

7.3. Funcionalidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Fallo en el registro de usuarios	Error en validaciones, servicio o persistencia.	El visitante no puede crear una cuenta.	3	5	15	Alto	Mitigar	Probar campos, formatos, duplicados y almacenamiento.	Corregir el servicio o utilizar datos de demostración controlados.	Luis Ramírez	La cuenta no aparece en la base de datos.	Identificado
Fallo en el inicio de sesión	Error en credenciales, hash, rutas o sesiones.	El usuario no puede acceder al panel.	4	5	20	Crítico	Mitigar	Integrar y probar autenticación desde etapas tempranas.	Restaurar una versión funcional y corregir el componente afectado.	Luis Ramírez	Credenciales válidas son rechazadas.	Identificado
Fallo en el cierre de sesión	La sesión no se elimina correctamente.	El panel permanece accesible después de salir.	3	5	15	Alto	Mitigar	Probar destrucción de sesión y acceso directo por URL.	Invaldar sesiones y corregir el control de las rutas.	Kevin Carriel	El navegador permite volver al panel.	Identificado
Recuperación de	El flujo no está integrado con	El usuario no puede	3	3	9	Medio	Mitigar	Implementar un flujo simplificado	Demostrar el cambio	Luis Ramírez	Solicitud generada sin	Identificado

contraseña incompleta	los servicios.	recuperar el acceso.						y verificable para el MVP.	mediante un mecanismo controlado.		permitir el cambio.	
El panel no presenta información por rol	Falta de integración entre sesión, rol y vista.	Todos los usuarios visualizan las mismas opciones.	3	4	12	Alto	Mitigar	Definir una matriz básica de permisos y probar cada rol.	Ocultar temporalmente funciones no autorizadas y corregir la validación del servidor.	Kevin Carriel	Opciones incorrectas visibles en el panel.	Identificado
Actualización incorrecta del perfil	Validaciones o consultas deficientes.	Los datos se pierden o se asignan a otro usuario.	3	4	12	Alto	Mitigar	Validar identidad, campos permitidos y transacciones.	Restaurar información y deshabilitar temporalmente la edición.	Luis Ramírez	Los cambios no coinciden con el usuario autenticado.	Identificado

7.4. Seguridad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Contraseñas almacenadas en texto plano	Implementación incorrecta del servicio de autenticación.	Exposición de credenciales personales.	2	5	10	Alto	Evitar	Utilizar hash seguro y revisar la base de datos.	Eliminar credenciales inseguras y forzar el cambio de contraseña.	Luis Rodríguez	Contraseñas legibles en tablas o logs.	Identificado
Acceso sin autenticación	Rutas privadas sin protección.	Exposición del panel y datos del usuario.	3	5	15	Alto	Mitigar	Aplicar control de sesión en todas las rutas privadas.	Bloquear las rutas afectadas hasta implementar la protección.	Kevin Carriel	Acceso al panel mediante URL directa.	Identificado
Escalamiento de privilegios	El servidor confía únicamente en	Un usuario accede a funciones de	3	5	15	Alto	Mitigar	Validar permisos en Python, no solo	Suspender la función afectada y	Kevin Carriel	Usuario modifica URL o parámetros y	Identificado

	controles visuales.	otro rol.						en HTML.	corregir la autorización.		obtiene acceso.	
Inyección o manipulación de entradas	Datos recibidos sin validación o consultas inseguras.	Modificación, exposición o pérdida de datos.	2	5	10	Alto	Mitigar	Utilizar consultas parametrizadas y validación del servidor.	Bloquear el formulario, revisar logs y corregir consultas.	Luis Ramírez	Entradas especiales provocan errores de base de datos.	Identificado
Exposición de datos en mensajes de error	Mostrar trazas, consultas o información interna.	Divulgación de información técnica o personal.	3	4	12	Alto	Mitigar	Implementar mensajes generales y logs internos controlados.	Desactivar mensajes detallados y corregir el manejo de excepciones.	Luis Rodríguez	El navegador muestra trazas de Python.	Identificado
Credenciales incluidas en Git	Configuración o claves escritas directamente en el código.	Acceso no autorizado a servicios o datos.	2	5	10	Alto	Evitar	Usar variables de entorno y revisar archivos antes de cada commit.	Revocar las credenciales y limpiar el repositorio.	Kevin Carriel	Archivos de configuración sensible en commits.	Identificado

7.5. Privacidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Recolección excesiva de datos	Formularios que solicitan información no necesaria.	Incumplimiento de minimización y mayor exposición.	3	4	12	Alto	Mitigar	Solicitar solo información indispensable para el MVP.	Eliminar campos y depurar datos innecesarios.	Víctor Tello	Nuevos campos sin justificación funcional.	Identificado
Evidencias con datos personales visibles	Capturas de pantalla o base de datos sin anonimización.	Exposición de información durante la entrega.	3	4	12	Alto	Mitigar	Utilizar datos ficticios y anonimizar evidencias.	Sustituir inmediatamente los archivos publicados.	Luis Rodríguez	Evidencias con correos, teléfonos o claves reales.	Identificado

7.6. Accesibilidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Contraste insuficiente	Uso incorrecto de los colores institucionales.	Personas con baja visión no pueden leer el contenido.	3	4	12	Alto	Mitigar	Medir contraste antes de aprobar las pantallas.	Ajustar tonos, fondo o peso tipográfico.	Mario Luzardo	Contraste inferior al criterio definido.	Identificado
Navegación imposible mediante teclado	Controles personalizados sin soporte de teclado.	Usuarios con limitaciones motrices no completan los flujos.	3	5	15	Alto	Mitigar	Utilizar controles HTML nativos y probar Tab, Enter y espacio.	Corregir el orden de foco y reemplazar controles incompatibles.	Mario Luzardo	Botones o campos no reciben foco.	Identificado
Campos sin etiquetas	Formularios diseñados solo con placeholders.	Lectores de pantalla no identifican los campos.	3	4	12	Alto	Mitigar	Asociar etiquetas visibles a todos los controles.	Incorporar las etiquetas y repetir la prueba.	Mario Luzardo	Campos sin label asociado.	Identificado
Foco visual no identificable	Estilos CSS eliminan el contorno del foco.	El usuario pierde la ubicación durante la navegación.	3	3	9	Medio	Mitigar	Mantener un indicador de foco visible y uniforme.	Restaurar o diseñar un estilo de foco accesible.	Mario Luzardo	No se identifica el control seleccionado.	Identificado
Información transmitida solo mediante color	Estados sin texto complementario.	Parte de los usuarios no distingue el resultado.	3	3	9	Medio	Mitigar	Añadir texto, símbolos o etiquetas a los estados.	Ajustar los componentes afectados.	Luis Rodríguez	Botones o alertas dependen solo del color.	Identificado
Flujo complejo para adultos mayores	Formularios extensos o lenguaje técnico.	Abandono o dependencia excesiva del usuario.	4	4	16	Alto	Mitigar	Simplificar pasos, textos y campos; permitir acompañamiento del cuidador.	Reducir el formulario y agregar instrucciones visibles.	Víctor Tello	Usuarios no comprenden qué información ingresar.	Identificado

7.7. Usabilidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
--------	-----------------	--------------	-------	---------	------------	-------	-----------	-------------------	------------------------	-------------	--------------------	--------

Mensajes poco comprensibles	Errores redactados con términos técnicos.	El usuario no sabe cómo corregir la información.	3	3	9	Medio	Mitigar	Redactar mensajes breves, específicos y orientados a la acción.	Actualizar el catálogo de mensajes.	Víctor Tello	Usuarios repiten el mismo error.	Identificado
-----------------------------	---	--	---	---	---	-------	---------	---	-------------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------

7.8. Identidad visual

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Uso inconsistente de colores	Valores distintos a la paleta aprobada.	Pérdida de identidad y baja coherencia visual.	3	3	9	Medio	Mitigar	Centralizar colores en variables CSS.	Corregir la hoja de estilos común.	Mario Luzardo	Diferencias de color entre páginas.	Identificado
Uso excesivo del magenta	Emplear el color de acción en demasiados elementos.	Las acciones principales dejan de destacar.	3	2	6	Medio	Mitigar	Reservar #C92351 para acciones y elementos prioritarios.	Reemplazar usos secundarios por azul o gris.	Mario Luzardo	Varios botones principales compiten visualmente.	Identificado
Header inconsistente	Cada pantalla utiliza una estructura diferente.	Navegación confusa y apariencia poco profesional.	3	3	9	Medio	Mitigar	Utilizar una plantilla o componente común.	Unificar encabezados antes de la demostración.	Mario Luzardo	Logo, enlaces o tamaños cambian entre páginas.	Identificado

7.9. Compatibilidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Pantallas deformadas en otras resoluciones	Uso de medidas fijas sin adaptación.	Controles superpuestos o contenido oculto.	3	4	12	Alto	Mitigar	Aplicar diseño adaptable y probar diferentes tamaños.	Ajustar CSS y priorizar resoluciones de demostración.	Mario Luzardo	Desplazamiento horizontal o superposición.	Identificado
Diferencias	Uso de	Un flujo funciona	2	3	6	Medio	Mitigar	Probar los	Corregir CSS o	Mario Luzardo	Resultado	Identificado

entre Chrome y Edge	funciones no compatibles.	solo en un navegador.						flujos principales en ambos navegadores.	JavaScript incompatible.		distinto entre navegadores.	
---------------------	---------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	-----------------------------	--

7.10. Datos

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Pérdida de información registrada	Error en transacciones o estructura de datos.	Usuarios o cambios de perfil desaparecen.	2	5	10	Alto	Mitigar	Probar persistencia y respaldar la base de demostración.	Restaurar el respaldo y corregir la operación.	Luis Ramírez	Registros ausentes después de reiniciar.	Identificado
Duplicidad de usuarios	Falta de restricción única en el correo.	Conflictos de identidad y autenticación.	3	4	12	Alto	Mitigar	Validar correo y establecer restricción única.	Depurar registros y corregir el servicio.	Luis Ramírez	Dos usuarios registrados con el mismo correo.	Identificado
Modelo diferente al documento	Cambios en tablas o atributos sin actualización documental.	Pérdida de trazabilidad y errores de integración.	3	3	9	Medio	Mitigar	Comparar periódicamente código, clases y modelo de datos.	Actualizar el documento o corregir la implementación.	Kevin Carriel	Atributos implementados no aparecen en el modelo.	Identificado

7.11. Rendimiento

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Tiempo de carga elevado	Archivos grandes, consultas lentas o recursos no optimizados.	Mala experiencia durante la demostración.	3	3	9	Medio	Mitigar	Medir páginas y servicios; optimizar recursos principales.	Utilizar entorno local y reducir recursos pesados.	Kevin Carriel	Página supera 3 segundos de carga.	Identificado
Servicios Python lentos	Consultas o lógica innecesariamente complejas.	Registro o login demora demasiado.	2	4	8	Medio	Mitigar	Medir tiempos y revisar consultas.	Simplificar el proceso o utilizar datos controlados.	Luis Ramírez	Servicio supera 2 segundos localmente.	Identificado

7.12. Arquitectura

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Código concentrado en un solo archivo	Falta de separación entre rutas, servicios y modelos.	Dificultad para corregir y ampliar la aplicación.	3	4	12	Alto	Mitigar	Definir y respetar una estructura modular.	Refactorizar los componentes críticos.	Kevin Carriel	Archivo principal contiene toda la lógica.	Identificado
Integración tardía entre HTML y Python	Desarrollo aislado de frontend y backend.	Errores descubiertos cerca de la entrega.	4	4	16	Alto	Mitigar	Integrar registro y login desde la primera semana.	Priorizar el flujo principal y excluir integraciones secundarias.	Kevin Carriel	Pantallas terminadas sin conexión con servicios.	Identificado

7.13. Calidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Cobertura insuficiente de pruebas	Falta de tiempo o casos de prueba incompletos.	Defectos detectados durante la presentación.	4	4	16	Alto	Mitigar	Priorizar pruebas de registro, login, sesión y roles.	Ejecutar pruebas exploratorias sobre los flujos críticos.	Luis Rodríguez	Funciones terminadas sin evidencia de prueba.	Identificado
Defectos sin responsable	Incidencias registradas sin asignación.	Errores permanecen abiertos hasta la entrega.	3	4	12	Alto	Mitigar	Asignar responsable y fecha a cada defecto.	Escalar la incidencia al Scrum Master.	Alex Mendoza	Defectos abiertos sin responsable.	Identificado
Criterios Highest sin cumplir	Fallo en funciones o controles bloqueantes.	El MVP no puede ser aprobado.	3	5	15	Alto	Evitar	Revisar diariamente los controles Highest.	Detener funciones secundarias y atender los incumplimientos.	Luis Rodríguez	Control Highest con resultado "No cumple".	Identificado

7.14. Planificación

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Retraso en actividades críticas	Estimaciones insuficientes o dependencias no atendidas.	El Sprint termina con entregables incompletos.	4	4	16	Alto	Mitigar	Revisar Jira y dependencias de forma periódica.	Reasignar tareas y reducir trabajo no prioritario.	Alex Mendoza	Tarea Highest vencida o sin avance.	Identificado

7.15. Equipo

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Falta de disponibilidad de un integrante	Obligaciones académicas, personales o laborales.	Bloqueo de tareas especializadas.	3	4	12	Alto	Mitigar	Compartir avances y mantener documentación suficiente.	Reasignar la tarea a otro integrante con apoyo del responsable.	Alex Mendoza	Ausencia o actividad sin actualización.	Identificado
Distribución desigual del trabajo	Actividades concentradas en pocos integrantes.	Sobrecarga, retrasos y poca evidencia individual.	3	4	12	Alto	Mitigar	Asignar tareas y subtareas a todo el equipo según sus roles.	Redistribuir actividades pendientes.	Alex Mendoza	Integrante sin tareas o con carga excesiva.	Identificado

7.16. Herramientas

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Jira no refleja el avance real	Tareas sin actualizar o evidencias fuera del sistema.	Pérdida de trazabilidad del Sprint.	3	3	9	Medio	Mitigar	Actualizar estados y evidencias al completar cada actividad.	Realizar una actualización general antes de la revisión.	Alex Mendoza	Diferencias entre Jira y los archivos entregados.	Identificado

7.17. Repositorio

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Pérdida o sobrescritura del código	Cambios sin control de versiones o conflictos.	Pérdida del avance técnico.	2	5	10	Alto	Mitigar	Realizar commits frecuentes y utilizar ramas o respaldos.	Recuperar una versión estable del repositorio.	Kevin Carriel	Archivos modificados sin commit o respaldo.	Identificado

7.18. Documentación

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Documento de Visión desactualizado	Matrices, BPMN o avances no incorporados.	Entrega documental incompleta.	3	4	12	Alto	Mitigar	Actualizar el documento conforme se aprueban los entregables.	Realizar consolidación prioritaria antes de la entrega.	Víctor Tello	Existen entregables que no aparecen en el documento.	Identificado
Inconsistencia entre documentos	Diferencias de nombres, roles, alcance o requisitos.	Confusión durante la revisión académica.	3	4	12	Alto	Mitigar	Aplicar revisión cruzada y control de versiones.	Corregir las fuentes principales y actualizar referencias.	Alex Mendoza	Un mismo elemento posee nombres diferentes.	Identificado

7.19. Trazabilidad

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Requisitos sin implementación o prueba	Falta de relación entre artefactos.	No se puede demostrar el cumplimiento del MVP.	3	5	15	Alto	Mitigar	Relacionar requisito, historia, pantalla, servicio y prueba.	Completar la evidencia o justificar la exclusión.	Víctor Tello	Requisito sin pantalla, método o caso de prueba.	Identificado

7.20. BPMN

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Procesos diferentes al comportamiento implementado	Diagramas elaborados antes de los ajustes del MVP.	Documentación que no representa la solución.	3	3	9	Medio	Mitigar	Revisar BPMN después de integrar el flujo principal.	Actualizar los diagramas afectados.	Kevin Carriel	Flujo BPMN no coincide con las pantallas.	Identificado

7.21. Cambios

Riesgo	Causa principal	Consecuencia	Prob.	Impacto	Exposición	Nivel	Respuesta	Acción preventiva	Acción de contingencia	Responsable	Indicador o alerta	Estado
Cambio implementado sin aprobación	Ajustes directos al código o alcance.	Retrabajo y pérdida de control documental.	3	4	12	Alto	Mitigar	Utilizar el formulario y proceso de gestión de cambios.	Revertir o someter el cambio a evaluación.	Víctor Tello	Commits o tareas sin solicitud relacionada.	Identificado

8. Campos para seguimiento

A la matriz se le deben agregar estas columnas cuando se ejecute el control:

Campo	Descripción
Fecha de identificación	Fecha en la que se registró el riesgo.
Propietario del riesgo	Responsable de vigilar y gestionar el riesgo.
Fecha de revisión	Última fecha en que se evaluó.
Probabilidad residual	Probabilidad después de aplicar los controles.
Impacto residual	Impacto después de aplicar los controles.
Exposición residual	Probabilidad residual por impacto residual.
Evidencia del tratamiento	Documento, captura, prueba, commit o actividad en Jira.
Estado del riesgo	Identificado, en tratamiento, controlado, materializado o cerrado.
Observaciones	Información adicional sobre el seguimiento.
Código de riesgo	Identificador consecutivo RG-01, RG-02 y siguientes.
Subcategoría	Clasificación específica del evento dentro de su categoría.
Entregable afectado	Producto, documento, componente o evidencia que recibiría el impacto.
Probabilidad porcentual	Porcentaje asociado a la escala de probabilidad para los cálculos cuantitativos.
Objetivo del proyecto	Objetivo principalmente afectado: alcance, costo, calidad o tiempo.
Tipo de riesgo	Amenaza u oportunidad.
Impacto por dimensión	Valor de 1 a 5 para alcance, costo, calidad y tiempo.
Impacto costo USD	Costo monetario estimado de la consecuencia; se mantiene en cero si no existe una base aprobada.
Impacto tiempo días	Cantidad estimada de días afectados si el evento se materializa.
VME costo USD	Probabilidad porcentual multiplicada por el impacto costo USD.
VME tiempo días	Probabilidad porcentual multiplicada por el impacto tiempo días.
Costo del plan de respuesta USD	Costo incremental de ejecutar el tratamiento previsto.

9. Criterios de seguimiento

- Los riesgos **críticos** deben revisarse diariamente.
- Los riesgos **altos** deben revisarse al menos dos veces por semana.
- Los riesgos **medios** deben revisarse durante el seguimiento del Sprint.
- Los riesgos **bajos** se mantienen registrados y se revisan al cierre.
- Un riesgo solo puede cerrarse cuando exista evidencia de que ya no puede afectar el Sprint.

- Si un riesgo se materializa, debe registrarse como incidencia o impedimento en Jira.
- La exposición residual debe calcularse después de aplicar las acciones preventivas.

Los valores de costo deben actualizarse únicamente cuando exista una cotización, una compra aprobada o una tarifa interna documentada.

Cuando el costo monetario sea cero, debe conservarse la estimación de días para representar el esfuerzo y el retraso potencial.

El VME de costo y tiempo debe recalcularse cuando cambie la probabilidad o el impacto estimado.